

La imagen de Bohr de los electrones en estados discretos, con transiciones entre esos estados que producen radiación cuya frecuencia está determinada por las diferencias de energía entre los estados, se puede derivar de la mecánica cuántica, que reemplazó la mecánica clásica al tratar estructuras tan pequeñas como los átomos[8]. Parece razonable, según el modelo de Bohr que, así como los electrones pueden hacer transiciones descendentes desde estados de energía más altos permitidos hacia más bajos, también pueden ser excitados a estados de energía más altos al absorber precisamente la cantidad de energía que representa la diferencia entre los estados más bajos y altos. James Franck y Gustav Hertz demostraron que este era, de hecho, el caso en una serie de experimentos reportados en 1913, el mismo año en que Bohr presentó su modelo. Franck y Hertz utilizaron un haz de electrones acelerados para medir la energía requerida para elevar electrones en el estado fundamental de un gas de átomos de neón al primer estado excitado[1].

Los electrones emitidos por un cátodo termoiónico son acelerados entre el cátodo *C* y el ánodo *A* en el tubo lleno de vapor de neón (Fig. 1) y son dispersados por colisiones elásticas con los átomos de neón.

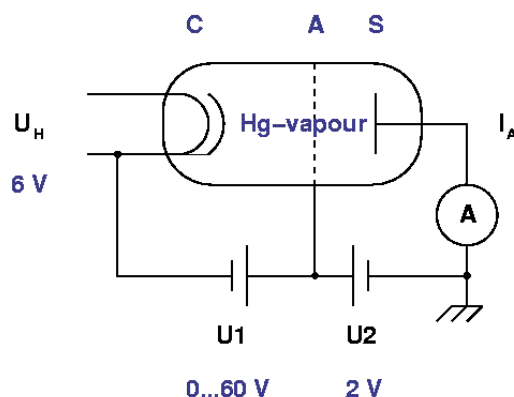


Fig. 1. Principio de la medición.

Sin embargo, a partir de un voltaje de ánodo U_1 de 4.9 V , la energía cinética de los electrones es suficiente para llevar el electrón de valencia del neón al primer nivel de excitación 6^3P_1 mediante una colisión inelástica. Debido a la pérdida de energía que acompaña, el electrón ya no puede atravesar el campo opuesto entre el ánodo *A* y el electrodo de contrapartida *S*: la corriente I alcanza un mínimo. Si aumentamos el voltaje del ánodo, la energía cinética del electrón es nuevamente suficiente para superar el campo opuesto: la intensidad de la corriente I aumenta. Cuando $U_1 = 2 \times 4.9\text{ V}$, la energía cinética es tan alta que dos átomos sucesivos pueden ser excitados por el mismo electrón, obteniéndose un segundo mínimo. El gráfico de I/U_1 muestra, por lo tanto, máximos y mínimos equidistantes.

Sin embargo, estos mínimos no están muy bien definidos debido a la distribución térmica inicial de las velocidades de los electrones. El voltaje U_1 entre el ánodo y el cátodo se representa por:

$$U_1 = U + (\phi_A - \phi_C), \quad (1)$$

donde U es el voltaje aplicado, y ϕ_A y ϕ_C son los voltajes de función de trabajo del ánodo y el cátodo, respectivamente. Dado que la energía de excitación E se determina a partir de las diferencias de voltaje en los mínimos, los voltajes de función de trabajo no tienen importancia aquí.

Según la teoría clásica, los niveles de energía a los que se excitan los átomos de neón podrían ser aleatorios. Sin embargo, según la teoría cuántica, se debe asignar repentinamente un nivel de energía definido al átomo en un proceso elemental. El curso de la curva I/U_A fue explicado por primera vez sobre la base de esta visión y, por lo tanto, representa una confirmación de la teoría cuántica.

El átomo de neón excitado libera nuevamente la energía que ha absorbido mediante la emisión de un fotón. Cuando la energía de excitación E es 4.9 eV , la longitud de onda de este fotón es:

$$\lambda = \frac{ch}{E} = 253 \text{ nm}, \text{ donde} \quad (2)$$

$$c = 2.9979 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{y} \quad h = 4.136 \cdot 10^{-15} \text{ eV},$$

por lo tanto, se encuentra en el rango UV.

Para esta evaluación, se determinan los valores de voltaje de los mínimos. A partir de las diferencias entre estos valores, se obtiene la energía de excitación E del átomo de neón al tomar un promedio.

Al evaluar las mediciones en la Fig. 4, obtuvo el valor $E = 4.86 \pm 0.09 \text{ eV}$ para el mercurio (este es solo un ejemplo, en la práctica se trabaja con gas de neón). Esto se debe realizar para el neón en nuestro caso.

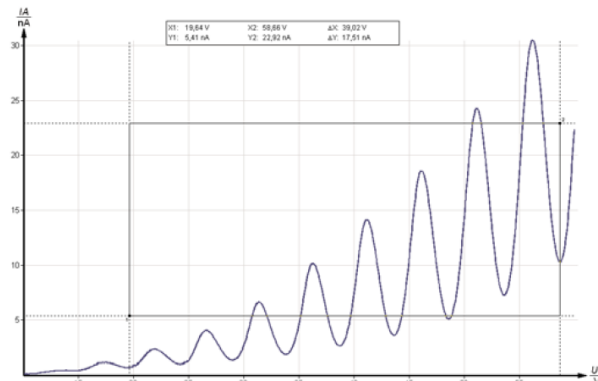


Fig. 2. Ejemplo de una curva de Franck-Hertz registrada con $T = 175^{\circ}\text{C}$ y $U_2 = 2\text{ V}$ para un gas de mercurio.

3. EQUIPO DE LABORATORIO

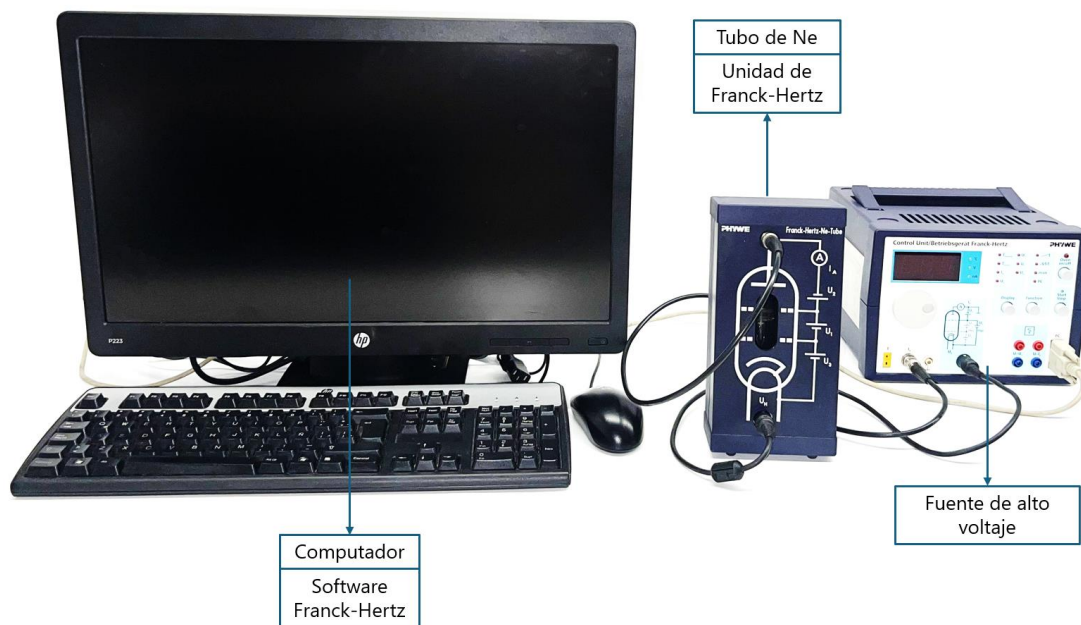


Fig. 3. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Computador.
- Software de Franck-Hertz.
- Tubo de Ne.
- Unidad de Franck-Hertz.
- Fuente de alto voltaje.

4. OBJETIVOS

- Registrar la intensidad de contracorriente I en un tubo Franck-Hertz como función del voltaje del ánodo U .
- Determinar la energía de excitación E a partir de las posiciones de los mínimos o máximos de la intensidad de corriente mediante la formación de diferencias.

5. PROCEDIMIENTO

a) *Configuración del experimento:*

- Abra el software de Franck-Hertz y selecciona el experimento "Cobra3 Franck-Hertz Gauge".
- Seleccione los parámetros indicados en la Fig. 4 y presione el botón de continuar.

Fig. 4. Parámetros de medición.

- Luego, el horno del tubo de Franck-Hertz se calentará a 175 °C.
- A un voltaje particular $U_1 = U_Z$, que depende de la temperatura, se produce una descarga luminosa entre el ánodo y el cátodo a través de la ionización.
- Solo se pueden realizar mediciones significativas a voltajes $U_1 < U_Z$.

b) *Observaciones:*

- En general, los primeros mínimos son más fáciles de observar a bajas temperaturas. Por otro lado, se obtiene un mayor número de mínimos a temperaturas más altas, ya que el voltaje de encendido del tubo se eleva a valores más altos.
- Debido a variaciones en la temperatura del horno, se pueden obtener niveles ligeramente diferentes de corriente de colección para mediciones repetidas al mismo voltaje de aceleración. Sin embargo, la posición de los máximos no se ve afectada.
- Cuando el interruptor bimetálico enciende y apaga el horno, hay un cambio de carga en la red de CA, lo que causa una pequeña variación en el voltaje de aceleración establecido. Esto debe tenerse en cuenta si el interruptor se activa justo cuando se está registrando la curva.
- La posición de los máximos de la corriente de colección permanece sin cambios cuando varía la polarización inversa, pero la posición de los mínimos se desplaza un poco. El nivel de la corriente de colección promedio disminuye con el aumento de la polarización inversa.

5.1. Para el informe

Para determinar la energía de excitación del neón en este experimento, se realiza la medición sistemática de la corriente de electrones en función del voltaje aplicado al ánodo. Esta corriente presenta máximos y mínimos periódicos debido a colisiones inelásticas entre electrones acelerados y átomos de neón. Cuando los electrones adquieren suficiente energía cinética para excitar los átomos de neón al primer nivel energético superior, ocurre una colisión inelástica que produce una disminución de su energía, reflejada como un mínimo en la corriente medida.

Estos mínimos aparecen equidistantes y corresponden directamente a la energía requerida para excitar el neón desde su estado fundamental al primer nivel excitado. Por lo tanto, **se debe medir la distancia en voltios entre mínimos consecutivos y promediando estos valores, para obtener una medida precisa de la energía de excitación del gas utilizado.** Este valor experimental se debe comparar con los valores teóricos conocidos para validar el procedimiento experimental y los conceptos cuánticos subyacentes.

Para el gas neón (Ne), el valor teórico de la primera energía de excitación, obtenido mediante el experimento de Franck-Hertz, es: **18.7 eV aproximadamente**. En la literatura científica, típicamente se reporta este valor en el rango de 18.5 a 19 eV, siendo 18.7 eV el valor más aceptado.

Preguntas adicionales para resolver en el informe:

- ¿Por qué se produce luz visible durante el experimento? ¿No debería ser luz UV? ¿Hay luz UV producida en este experimento? Desarrolle en profundidad este tema en su informe.

5.2. Conclusiones y Causas de Error

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 2 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 4 y 5 (Efecto fotoeléctrico y Aparato de Milikan, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 28 de marzo de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] J. Franck and G. Hertz, "Über Zusammenstöße zwischen Elektronen und den Molekülen des Quecksilberdampfes und die Ionisierungsspannung desselben," *Physikalische Blätter*, vol. 23, no. 7, 1967, doi: 10.1002/phbl.19670230702.
- [2] R. A. Serway, J. W. Jewett, and V. Peroomian, *Physics for scientists and engineers*, vol. 2. Saunders college publishing Philadelphia, 2000.
- [3] N. Bohr, "XXXVII. On the constitution of atoms and molecules," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 26, no. 153, 1913, doi: 10.1080/14786441308634993.
- [4] M. Ebison, "Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles," *Physics Bulletin*, vol. 26, no. 7, 1975, doi: 10.1088/0031-9112/26/7/030.
- [5] A. E. Siegman, *Lasers*. Mill Valley: University Science Books, 1986.
- [6] P. Gupta, S. S. Das, and N. B. Singh, "Introduction to spectroscopy," 2023. doi: 10.1515/9783110778311-011.
- [7] M. F. Ashby and K. Johnson, *Materials and design: the art and science of material selection in product design*. Butterworth-Heinemann, 2013.
- [8] K. S. Krane, *Modern physics*. John Wiley & Sons, 2019.